

Dwukrotność sumy cyfr

2407Bukowina01. Grupa C. Pamięć 32 MB. Czas 0,2 sek.

Bajtazar wymyśla ciąg liczb naturalnych: rozpoczyna od swojej ulubionej liczby X (czyli pierwszy wyraz ciągu $A_1 = X$), natomiast każda kolejna liczba w ciągu to dwukrotność sumy cyfr poprzedniej (czyli dla każdego $i \geq 1$ zachodzi $A_{i+1} = 2 \cdot s(A_i)$, gdzie $s(k)$ oznacza sumę cyfr k). Na przykład, jeśli $X = 1$, to pierwszymi wyrazami tego będą

$$A_1 = 1, A_2 = 2, A_3 = 4, A_4 = 8, A_5 = 16, A_6 = 14, \dots$$

Czy potrafisz szybko wyznaczyć N -ty wyraz ciągu? Napisz program, który wczyta wartości N oraz X , po czym wyznaczy N -ty wyraz ciągu Bajtazara rozpoczynającego się od X .

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby naturalne N oraz X ($1 \leq N, X \leq 10^{18}$).

Wyjście

W wierszu zapisz N -ty wyraz ciągu Bajtazara, czyli element A_N .

Przykłady

Wejście	Wejście
6 1	4 9912
Wyjście	Wyjście
14	6

Wyjaśnienie do przykładu pierwszego: Jest to ciąg z treści zadania, jako że $X = 1$. Pytamy się o szósty element, zatem odpowiedzią jest $A_6 = 14$.

Wyjaśnienie do przykładu drugiego: Kolejne elementy ciągu to

$A_1 = 9912$, $A_2 = 2 \cdot (9+9+1+2) = 2 \cdot 21 = 42$, $A_3 = 2 \cdot (4+2) = 2 \cdot 6 = 12$, $A_4 = 2 \cdot (1+2) = 2 \cdot 3 = 6$,
zatem odpowiedzią jest 6.